

Formulario Métodos Numéricos

Profesor: Alexander Baumgartner

Ayudante: Diego Pérez A.

1. Representación de números

Números de Punto Flotante

Un conjunto $\mathbb{F}$ se dice de puntos flotantes, si es un conjunto finito de números x tales que

$$x = \pm \left(d_0 \beta^E + d_1 \beta^{E-1} + \dots + d_{p-1} \beta^{E-(p-1)} \right),$$

con $d_i, \beta, p \in \mathbb{N}, E \in \mathbb{Z}$ tales que $0 \leq d_i \leq \beta - 1, L \leq E \leq U$. Utilizamos los siguientes nombres: β base del sistema flotante, $d_0 d_1 \dots d_{p-1}$ **mantissa**, p **precisión**, E exponente y $d_1 \dots d_{p-1}$ fracción.

Un sistema $\mathbb{F}$ se dice **normalizado** si y solo si el valor d_0 es siempre diferente de 0, es decir, $1 \leq d_0 \leq \beta - 1$. El único punto que admite $d_0 = 0$ es $x = 0$.

Error de Representación – IEEE

Dado un número x , los errores cometidos por un sistema IEEE pueden ser acotados como

$$\left| \frac{x - \text{fl}(x)}{x} \right| \leq \frac{1}{2} \beta^{1-p}, \quad (\text{Error relativo})$$

si x queda dentro del rango representable del sistema.

Tamaño del Error

Suponga que $\tilde{p}$ es una aproximación a p , luego:

- El **error real** es $p - \tilde{p}$.
- El **error absoluto** es $|p - \tilde{p}|$.
- El **error relativo** es $\frac{|p - \tilde{p}|}{|p|}$, cuando $p \neq 0$.

La representación de punto flotante $\text{fl}(x)$ de x tiene el error relativo $\frac{|x - \text{fl}(x)|}{|x|}$.

Cifras Significativas

La aproximación $\tilde{p}$ de p tiene t cifras significativas si t es el entero no negativo más grande tal que

$$\frac{|p - \tilde{p}|}{|p|} \leq 5 \times 10^{-t}.$$

Aritmética Punto Flotante

Dados dos números reales x, y , las operaciones en el sistema de punto flotante son:

$$x \oplus y = \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y)), \quad x \otimes y = \text{fl}(\text{fl}(x) \times \text{fl}(y)),$$

$$x \ominus y = \text{fl}(\text{fl}(x) - \text{fl}(y)), \quad x \oslash y = \text{fl}(\text{fl}(x) \div \text{fl}(y)).$$

2. Estabilidad y orden de convergencia

Estabilidad

Un algoritmo es **estable** si y solo si pequeños cambios en los datos iniciales producen, de forma proporcional, pequeños cambios en los resultados finales.

De lo contrario, el algoritmo es **inestable**.

Orden de Convergencia sucesiones

Dada una sucesión conocida $\{\beta_n\}$ que converge a cero y $\{\alpha_n\}$ que converge a un número α .

$\{\alpha_n\}$ tiene orden de convergencia $O(\beta_n)$ si existen constantes K, N tales que para cada $n > N$:

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K |\beta_n|.$$

Usamos $\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$ para indicar el orden de convergencia. En la práctica, casi siempre se usa $\beta_n = \frac{1}{n^p}$, para algún número $p > 0$.

Orden de Convergencia funciones

Dada una función conocida g con $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ y función f con $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = L$.

f tiene orden de convergencia $O(g)$ si existen constantes K, H tales que para cada $0 < h < H$:

$$|f(h) - L| \leq K |g(h)|.$$

Usamos $f(h) = L + O(g(h))$ para indicar el orden de convergencia.

En la práctica, casi siempre se usa $g(h) = h^p$, para algún número $p > 0$.

Aproximación e Interpolación de Funciones

Polinomio de Taylor

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable $n+1$ veces en un intervalo abierto $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ con $f^{(n+1)}$ una función acotada y continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Además, $x_0, x \in [a, b]$. Llamamos **polinomio de Taylor de orden n** a la expresión

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \end{aligned}$$

Se puede mostrar que el **error de truncamiento** es

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad \text{donde } \xi(x) \in [x_0, x].$$

Base de Lagrange

Sean x_i , $0 \leq i \leq n$ nodos diferentes. Se define la base de Lagrange $\{\ell_i\}_{i=0}^n$ como

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \neq i}} \frac{x - x_k}{x_i - x_k}, \quad 0 \leq i \leq n.$$

De esa manera $\ell_i(x_j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{si } i = j, \end{cases}$ para $0 \leq j \leq n$.

Polinomio de Lagrange

Dados $n+1$ puntos en el plano (x_i, y_i) tales que x_i son nodos diferentes, $0 \leq i \leq n$.

El n -ésimo polinomio de Lagrange está definido por

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x).$$

Error de Interpolación

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable $n+1$ veces en un intervalo abierto $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ con $f^{(n+1)}$ una función acotada y continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Sean $x_0, \dots, x_n$ nodos distintos del intervalo $[a, b]$ y $x \in (a, b)$.

Entonces, existe $\xi(x)$ en el intervalo más pequeño que contiene $x_0, \dots, x_n$ y x tal que el error de interpolación en el punto x es

$$f(x) - P_n^f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

donde ω_{n+1} es el polinomio nodal definido por

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Distribución de Nodos según Chebyshev

Los nodos de Chebyshev en el intervalo $(-1, 1)$ son

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Base de Newton

Sean x_i , $0 \leq i \leq n$ nodos diferentes.

La base de Newton es el conjunto de polinomios nodales $\{\omega_i\}_{i=0}^n$ definidos por

$$\omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j), \quad \omega_0 = 1.$$

Polinomio de Newton

El polinomio interpolador según Newton es

$$P_n^f(x) = P_{n-1}^f(x) + \omega_n(x)f[x_0, \dots, x_n].$$

Al resolver la recurrencia obtenemos la suma

$$P_n^f(x) = \sum_{k=0}^n \omega_k(x)f[x_0, \dots, x_k].$$

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

Error de Interpolación Utilizando Diferencias Divididas

Sea P_{n+1}^f el polinomio de interpolación de f en los nodos $x_0, \dots, x_{n+1}$.

Ya que $P_{n+1}^f(x_{n+1}) = f(x_{n+1})$, el error E_n que comete P_n^f en x_{n+1} es

$$\begin{aligned} E_n(x_{n+1}) &= f(x_{n+1}) - P_n^f(x_{n+1}) = P_{n+1}^f(x_{n+1}) - P_n^f(x_{n+1}) \\ &= \omega_{n+1}(x_{n+1})f[x_0, \dots, x_{n+1}]. \end{aligned}$$